



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	2
2.1 Kybernetik	2
2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2 Management-Kybernetik	3
2.2.1 Definition von Management-Kybernetik	3
2.2.2 Viable System Model	3
3 Das Cybersyn-Projekt	6
3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen	6
3.2 Architektur und Entstehung	9
3.2.1 Cyberstride – Die Statistik-Software	11
3.2.2 Cybernet – Das Netzwerk	12
3.2.3 Checo – Die Wirtschaftssimulation	14
3.2.4 Der Operationsraum	15
3.2.5 Cyberfolk	20
3.3 Anwendung und Verlauf	22
3.4 Ende des Projekts	22
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	22
4.1 Architektur moderner Systeme	22
4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz	22
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt	22
6 Zusammenfassung und Ausblick	22
Literaturverzeichnis	23
KI-Hilfsmittelverzeichnis	24

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	5
Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn	8
Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat ...	10
Abbildung 4: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen	13
Abbildung 5: Aufbau des Operationsraums	16
Abbildung 6: Stuhl innerhalb des Operationsraums	19
Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk	21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	5
Tabelle 2: Bestandteile des Operationsraums	17

Abkürzungsverzeichnis

CII	Compagnie Internationale pour l'Informatique
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción
ECOM	Empresa Nacional de Computación e Informática
INTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas
UP	Unidad Popular
USA	Vereinigten Staaten von Amerika
VSM	Viable System Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den frühen 1970er-Jahren gab es in Chile, unter der Regierung von Salvador Allende, ein Projekt, bei dem versucht wurde, die Wirtschaft eines Landes anhand von computer-gestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt trug den Namen Cybersyn,¹ eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.² Trotz seiner für die 1970er-Jahre innovativen Ideen wird das Projekt Cybersyn nur wenig innerhalb des deutschen Raums – sowie auch international – erforscht. Diese Forschungslücke zu dem Projekt Cybersyn ist 2018 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit „*Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973*“ aufgefallen. Sie nennt das Buch „*Cybernetic Revolutionaries*“ von Eden Medina als die moderne Arbeit zu dem Cybersyn-Projekt, die bei jeder Arbeit zu Cybersyn zitiert wird.³ Die Arbeit von Eden Medina wird gerade in den Grundlagenkapiteln sowie den historischen Hintergründen stark zitiert, ebenso stammen viele Primärquellen aus dem Quellenverzeichnis Medinas. Viele Ideen, die in dem Projekt Cybersyn zum Tragen gekommen sind, werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen wieder aufgegriffen. Da das Thema nur wenig erforscht ist, gibt es derzeit keinen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können und in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen Anwendung finden.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit hat das Ziel, einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse zu geben, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können. Um einen Überblick zu geben, werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen des Projekts Cybersyn.
2. Aufbau des Cybersyn-Projekts.
3. Ende des Cybersyn-Projekts.
4. Übertragbarkeit der Ideen aus dem Cybersyn-Projekt auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

¹Vgl. Medina, E., Die kybernetische Revolution, 2023.

²Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 252.

³Vgl. Loeber, K., Big Data, Algorithmic Regulation, 2018, S. 2.

Die Leser*innen sollen nach dem Lesen verstehen, was das Projekt Cybersyn erreichen wollte und warum das Projekt nicht vollendet wurde. Zusätzlich sollen die Leser*innen einen Überblick darüber haben, welche fortschrittlichen Ideen das Cybersyn-Projekt hervorgebracht hat und wie sie heute angewendet werden.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Management-Kybernetik. Um diese zu verstehen – insbesondere in Bezug auf das Cybersyn-Projekt – muss auch der Begriff der Kybernetik erklärt werden. Die Begriffe sind miteinander verknüpft, da die Management-Kybernetik eine besondere Ausprägung der Kybernetik ist. Aber auch in dem Feld der Management-Kybernetik gibt es Modelle und Begriffe, die eine gesonderte Definition verdient haben.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist ein nicht klar definierbarer Begriff, da viele Kybernetiker*innen dem Begriff eine unterschiedliche Bedeutung zusprechen. In der Literatur zu Cybersyn wird oft Gebrauch von der 1948 entstandenen Definition des MIT-Mathematikers Norbert Wiener aus dem Werk „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“ gemacht. Das hat den Hintergrund, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* eben diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verquickt hat.⁴ Nicht nur, weil Eden Medina diese in ihrem Werk nutzte, sondern auch, da Wiener oft als Vater der Kybernetik bezeichnet wird, im Kontakt zu Stafford Beer stand und diesen als Vater der Management-Kybernetik bezeichnete,⁵ ist Wieners Definition der Standard in der Literatur zum Cybersyn-Projekt.

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als ein Forschungsfeld, welches die Forschungsfelder der Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁶ Kybernetik wird von dem griechischen Wort *kubernêtes* abgeleitet; es kann auf mehrere Weisen übersetzt werden. Eine bekannte Übersetzung ist Steuermann,

⁴Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 29.

⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 23.

⁶Vgl. Wiener, N., *Cybernetics*, 1948, S. 12.

da die Person, welche eine *Trireme* – eine Bauart von Kriegsschiffen im antiken Griechenland – befehligt hat, dort *kubernêtes* genannt wurde. Je nach Kontext können andere Übersetzungen aber auch Regieren, Regulation und Management sein.⁷ Der Steuermann und die weiteren Bedeutungen des Wortes *kubernêtes* sind ein gutes Sinnbild für das Ziel von Kybernetik: das Verstehen der Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in den Bereichen Kommunikation, Feedback und Steuerung.⁸

2.2 Management-Kybernetik

Stafford Beer, die Schlüsselfigur und der Architekt hinter dem Cybersyn-Projekt⁹, ist bekannt für seine Arbeit in einer besonderen Ausprägung der Kybernetik, nämlich der Management-Kybernetik. Beer wurde auch als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.¹⁰ Die Management-Kybernetik ist ein integraler Bestandteil des Cybersyn-Projekts, da diese der Grundbaustein für das Cybersyn-Projekt ist. Viele der Ideen, die später in Kapitel 3 besprochen werden, sind lediglich Versuche, Management-Kybernetik in der realen Welt umzusetzen.

2.2.1 Definition von Management-Kybernetik

Bei der Management-Kybernetik wird versucht, durch kybernetische Methoden ein Unternehmen oder sogar – wie im Projekt Cybersyn – eine Wirtschaft eines ganzen Landes zu steuern und zu optimieren, eben durch aus der Kybernetik stammende Feedback-Loops und Kommunikation. Beer versteht eine Wirtschaft als ein System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln, anstatt Modellierung von Daten wie bei der Kybernetik nach Wiener¹¹.

2.2.2 Viable System Model

Um Beers Ideen besser zu verstehen, muss man auch ein besonderes Modell von Beer verstehen, nämlich das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems. Beer entwarf das Modell über mehrere Jahre iterativ, basierend auf seinem Ver-

⁷Vgl. Werner, L. C., Introduction, 2017, S. 3.

⁸Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 24.

⁹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 20.

¹⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 29.

¹¹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 34.

verständnis des menschlichen Nervensystems¹². In dem Buch *Brain of the Firm* aus dem Jahr 1972 wurde es erstmals in seiner finalen Form erklärt.¹³ Das VSM versucht aufzuzeigen, wie sich ein System verhält, und nicht, wie es aufgebaut ist. Auch während des Cybersyn-Projektes arbeitete Beer mit dem Modell.¹⁴ In der zweiten Auflage von Beers Buch *Brain of the Firm* reflektierte Beer über das Cybersyn-Projekt und erklärte, dass bereits 1971 ein Manuskript existierte, welches die Mitarbeiter*innen des Cybersyn-Projektes gelesen haben, um das VSM zu verstehen.¹⁵ Das VSM handelt nach dem Verständnis, dass eine komplexe Organisation – egal ob Unternehmen oder die Wirtschaft eines Landes – nicht streng hierarchisch sein,¹⁶ sondern aus vielen separaten Systemen bestehen sollte, die mit einer leichten Hierarchie miteinander kommunizieren und auf Änderungen der Umwelt durch Signale reagieren.¹⁷

¹²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

¹³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

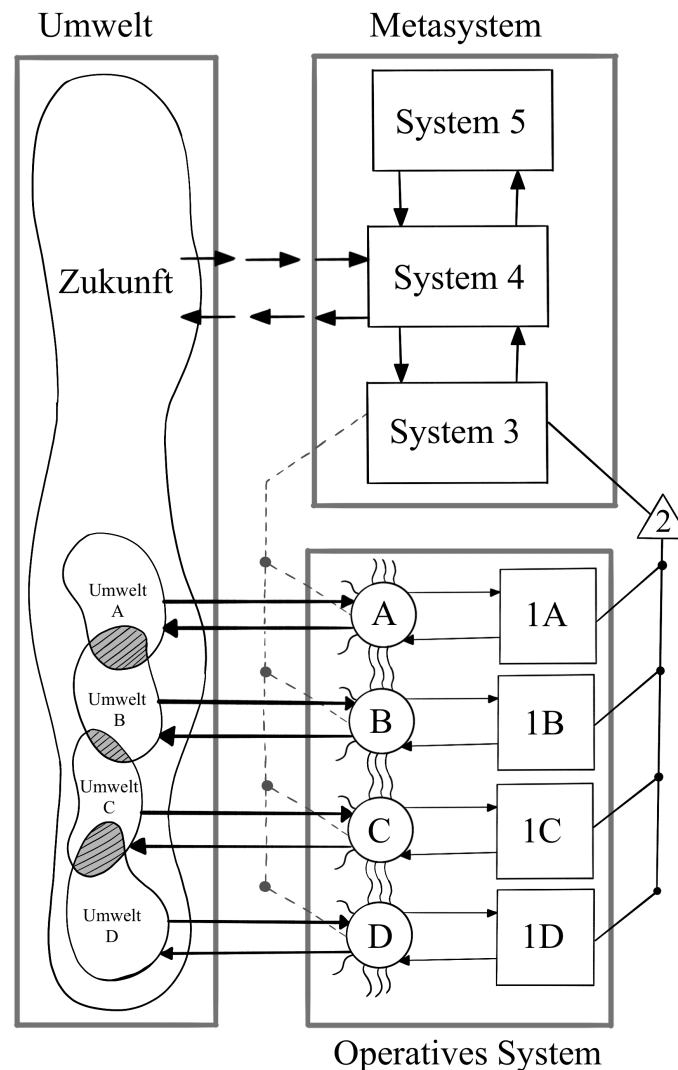
¹⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 243.

¹⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

¹⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 34.

¹⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, besteht das Modell aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen – rekursiv sind sie deshalb, weil jedes System 1 intern auch den Aufbau des VSM hat. Beer hat sich dabei von Zellen eines Organismus inspirieren lassen, welche immer die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen¹⁸. Anhand von Abbildung 1 kann man erkennen, dass die Systeme vertikal sowie horizontal miteinander kommunizieren.

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
-------------	-----------

¹⁸Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 156.

Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, aber kommunizieren mit den Metasystemen und werden koordiniert von System 2.
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und versuchen, darauf Entscheidungen zu treffen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 sowie die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 ist dabei der Punkt, an dem System 5 in die Entscheidungen der unterliegenden Systeme eingreifen kann, indem es System 5 gefilterte Informationen aus den unterliegenden Systemen sowie der Umwelt und statistische Prognosen für die Zukunft bietet. System 5 soll dabei keine strikten Vorgaben geben, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 46

3 Das Cybersyn-Projekt

In diesem Kapitel wird das Projekt Cybersyn tiefer behandelt. Erst wird der historische Kontext dargestellt, da dieser wichtig ist, gerade um das abrupte Ende des Projekts zu verstehen. Daraufhin wird der technische Aufbau des Projektes Cybersyn erläutert sowie, wie Cybersyn genutzt wurde und was noch geplant war. Zum Abschluss des Kapitels wird aufgezeigt, wie das Projekt gescheitert ist.

3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen

Das Projekt Cybersyn fand von 1971 bis 1973 statt¹⁹.

Bei der Präsidentschaftswahl am 4. September 1970 in Chile gewann die Unidad Popular

¹⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 15.

(UP) – ein ehemaliger Zusammenschluss von linken, sozialistischen und kommunistischen Parteien – mit dem Kandidaten *Salvador Allende*²⁰ und 1,3 % Vorsprung gegenüber dem ehemaligen Präsidenten Chiles *Jorge Alessandri*²¹. Allende war ein Sozialist und hatte das Ziel, die Industrie im Besitz von multinationalen Konzernen und der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen²² und Chile durch Reformen zu einem sozialistischen Staat zu formen, der allerdings alle demokratischen Institutionen aufrechterhält. Durch die Unterschiede zu der Umsetzung des Sozialismus wurde Allendes Ansatz bekannt als „chilenischer Weg zum Sozialismus“.²³

Ein Grund für die Verstaatlichung der Industrie hängt mit den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) zusammen. In einer Rede vor den Vereinten Nationen am 4. Dezember 1972 erwähnte Allende, dass in den letzten 42 Jahren Konzerne aus den USA mit einem Investment von 30 Millionen in der chilenischen Kupferindustrie Einnahmen von vier Milliarden generieren konnten, während Teile der chilenischen Bevölkerung sich nicht vernünftig ernähren konnten.²⁴ Die USA wiederum haben von 1962 bis 1969 im Rahmen des *Alliance for Progress*-Programms über eine Milliarde US-Dollar an Hilfen an Chile gesendet,²⁵ mit dem Ziel, den Lebensstandard in Chile anzuheben und die chilenische Bevölkerung von dem Kommunismus abzuwenden.²⁶ Die Verstaatlichung hat der chilenischen Regierung so zwei Probleme eingebracht. Die US-Regierung wollte den sozialistischen Weg der Allende-Regierung verhindern; dafür startete sie eine verdeckte Operation, indem sie Oppositionsparteien und Medien finanzierte.²⁷

Das andere Problem ist für den Start des Cybersyn-Projekts viel relevanter. Nachdem Allendes Regierung die Industrie verstaatlicht hatte, stand sie vor dem Problem, die Unternehmen samt ihrer Mitarbeiter*innen zu steuern. Um diese Probleme zu lösen, kam *Fernando Flores*, der während Allendes Regierung technischer Generaldirektor der Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) – der chilenischen

²⁰ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015.

²¹ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 51.

²² Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015.

²³ Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

²⁴ Vgl. Allende, S., *Speech to the United Nations*, 1972.

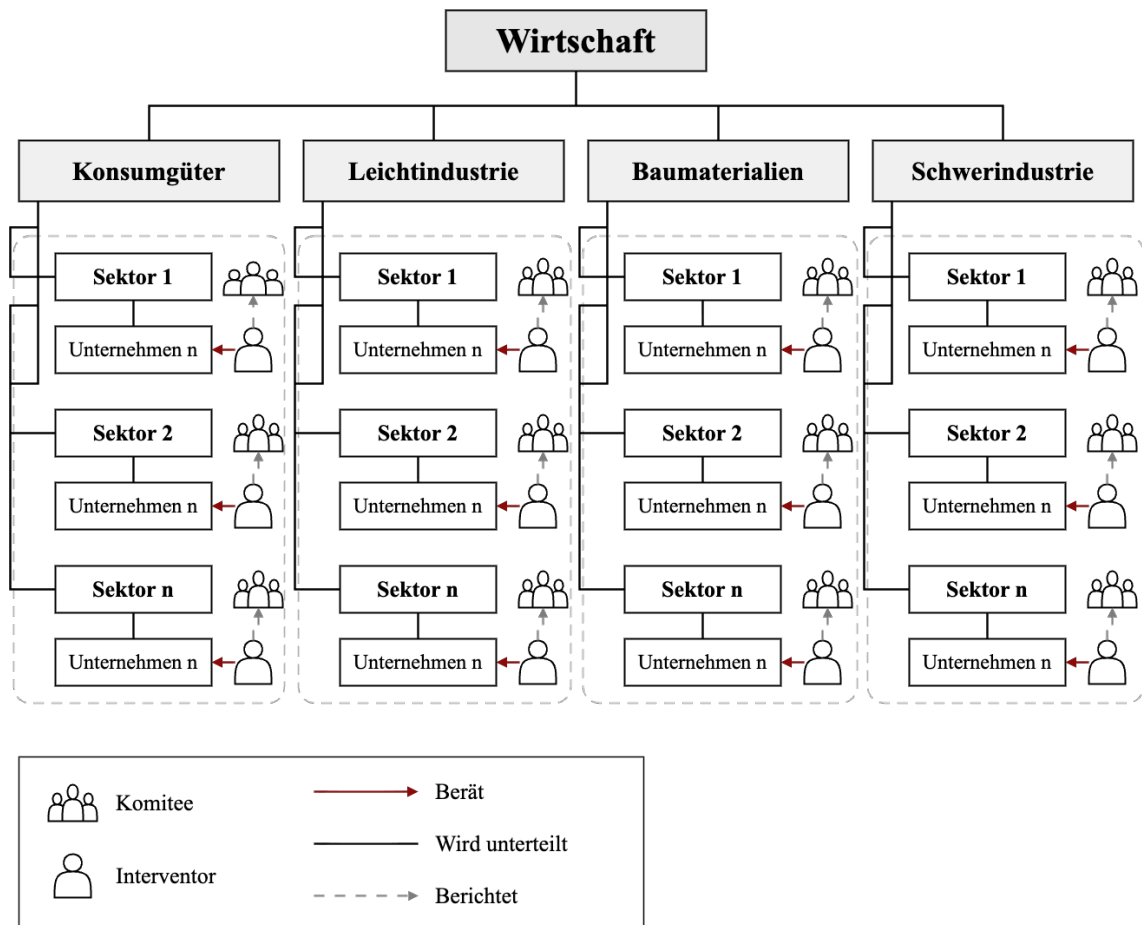
²⁵ Vgl. o. V., *Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ...* - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J., S. 151.

²⁶ Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

²⁷ Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

Staatsentwicklungsbehörde²⁸ – war, auf die Idee, den britischen Kybernetiker *Stafford Beer* zu kontaktieren. Stafford Beer hatte zwölf Jahre zuvor ein Buch über Management-Kybernetik namens *Cybernetics and Management* geschrieben. Flores hatte das Buch gelesen und hoffte, dass die Steuerung der Wirtschaft Chiles durch Management-Kybernetik erleichtert werden könnte.²⁹

Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Texte aus *Cybernetic Revolutionaries* Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 54

Vor dem Kontakt zu Beer hatte die CORFO bereits Bemühungen unternommen, die verstaatlichten Firmen zu steuern. Wie in Abbildung 2 zu sehen, wurde die Wirtschaft in vier Zweige – auch *ramas* genannt³⁰ – unterteilt:

1. Konsumgüter

²⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 10.

²⁹Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

³⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 250.

2. Leichtindustrie
3. Baumaterialien
4. Schwerindustrie

Jeder Zweig hatte jeweils untergeordnete Sektoren. Die Unternehmen innerhalb der Sektoren wurden von sogenannten *Interventoren* – das Wort ist eine chilenische Wortneuschöpfung – überwacht. Die *Interventoren* wurden von der Regierung eingesetzt um die bisherigen Eigentümer*innen und Manager*innen zu ersetzen.³¹ Die Sektoren wurden jeweils von einem Komitee überwacht. Das Problem dabei war, dass die Komitees und auch die Interventoren keine klaren Rollen hatten.³² Zusätzlich gab es in manchen Sektoren zu wenig qualifizierte Interventoren.³³ Daraus ergaben sich erst die Managementprobleme, weshalb Flores Beer kontaktierte.

Beer erhielt 1971 den Brief von Fernando Flores.³⁴ Beer war zu der Zeit als Berater in England tätig und konnte daher nicht direkt nach Chile. Für Beer war die Einladung unwiderstehlich, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.³⁵ Beer ließ seine Beraterverträge auslaufen und kam vier Monate nach der Einladung von Flores nach Chile – am 4. November 1971, zugleich dem ersten Jahrestag von Allendes Regierung –, um seine Arbeit an dem Projekt zu beginnen.

3.2 Architektur und Entstehung

Schon im November 1971 gab es ein klares Ziel für das Projekt Cybersyn: Bis zum 1. März 1972 sollte eine vorläufige Version des Cybersyn-Projektes installiert werden, welche die Fähigkeiten der Management-Kybernetik aufzeigt.³⁶

Beer hatte das VSM bereits entwickelt und gab den Mitarbeiter*innen an dem Projekt die Manuskripte für *Brain of the Firm*.³⁷ Flores war von Beers Modell überzeugt.³⁸

³¹ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 54.

³² Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 60.

³³ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 60.

³⁴ Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

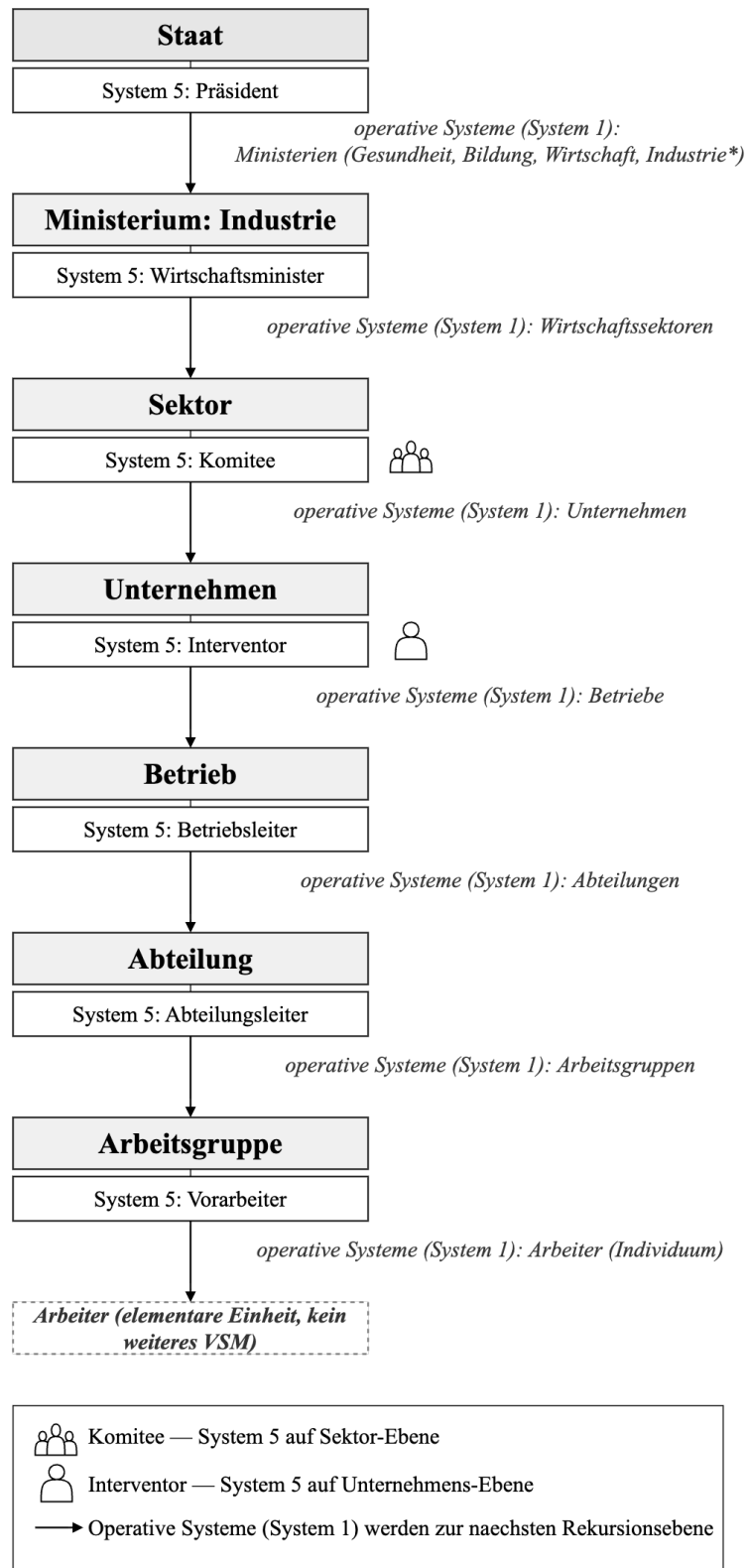
³⁵ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 19.

³⁶ Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

³⁷ Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

³⁸ Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 62.

Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Auszüge aus Beers Bericht *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*
 Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 249

Beer erstellte während seines Besuchs im November 1971 zwei Berichte, der erste Bericht heißt *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*. Dieser beschäftigte sich damit, wie der chilenische Staat in dem VSM abgebildet werden könnte.³⁹ In diesem wendete Beer das VSM auf den chilenischen Staat an, zu sehen in Abbildung 3. Hier zeigt sich explizit, wie Rekursion in dem VSM angewendet wird.⁴⁰ Beer stellte Allende das Modell am 12. November 1971 vor.⁴¹ Als Beer Allende das VSM aufzeichnete und bei System 5 angekommen war, ging Allende davon aus, dass System 5 die Bevölkerung sei.⁴² Später prägte dies die Idee, die Bevölkerung durch Feedback einzubinden. Der zweite Bericht war ein Plan- und Projektantrag für das Vorläuferprojekt von Cybersyn, mit dem Namen Cyberstride.⁴³

3.2.1 Cyberstride – Die Statistik-Software

Cyberstride war ein Softwarepaket, entwickelt von der Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) und dem Londoner Büro der US-amerikanischen Unternehmensberatung Arthur Andersen.⁴⁴ Cyberstride sollte durch statistische Berechnung und Überwachung von System 1–3 auf nationaler Ebene, Informationen über die Betriebe bereitstellen und leicht zugänglich machen. Gleichzeitig sollte es System 4 und 5 informieren und die Daten durch statistische Berechnungen für die Zukunft hochrechnen um Vorhersagen für die Zukunft zu erstellen.⁴⁵ Durch Cyberstride wäre es theoretisch möglich auf Ereignisse wie beispielsweise Knappheit von Rohmaterialien, besser zu reagieren da die Komitees – bestehend aus erfahrenen Manager*innen – die Interventoren besser beraten und leichter Probleme identifizieren konnten. Cyberstride sollte kontinuierlich und schnell Informationen liefern. Um dies zu ermöglichen wollte Beer ein Netzwerk aus Computern schaffen als Rückgrat für das Cyberstride.⁴⁶

³⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 77.

⁴⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 249.

⁴¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 257.

⁴²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 258.

⁴³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 78.

⁴⁴Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023.

⁴⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

⁴⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 78.

3.2.2 Cybernet – Das Netzwerk

Doch bei der Umsetzung eines solchen Netzwerkes gab es einige Hürden. Die ECOM – das nationale Computerzentrum Chiles – hatte 1971 nur vier Mainframes⁴⁷ von denen Beer nur einen nutzen durfte.⁴⁸ Drei der Mainframes waren von IBM, einer war ein Burroughs B3500.⁴⁹ IBM hatte sich aus Angst vor Verstaatlichung größtenteils aus Chile zurückgezogen, nachdem Allende gewählt worden war. Durch die zusätzliche US-Blockade war es nicht möglich weiter Computer von IBM zu kaufen. Computer von anderen Herstellern – wie die des französischen Herstellers Compagnie Internationale pour l'Informatique (CII) – waren inkompatibel mit den IBM-Computern.⁵⁰ Um ein Netzwerk mit nur einem Mainframe aufzubauen, wurden Telexmaschinen genutzt. Telexmaschinen, kurz für *Teleprinter Exchange*, werden auch Fernschreiber genannt. Telexmaschinen waren Schreibmaschinen mit einer klar identifizierbaren Nummer – wie eine Telefonnummer. Diese konnte man eingeben und eine Nachricht an eine andere Telexmaschine senden. Sie waren an die bereits existierenden Telefon- und Satellitennetze angeschlossen.⁵¹

⁴⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 63.

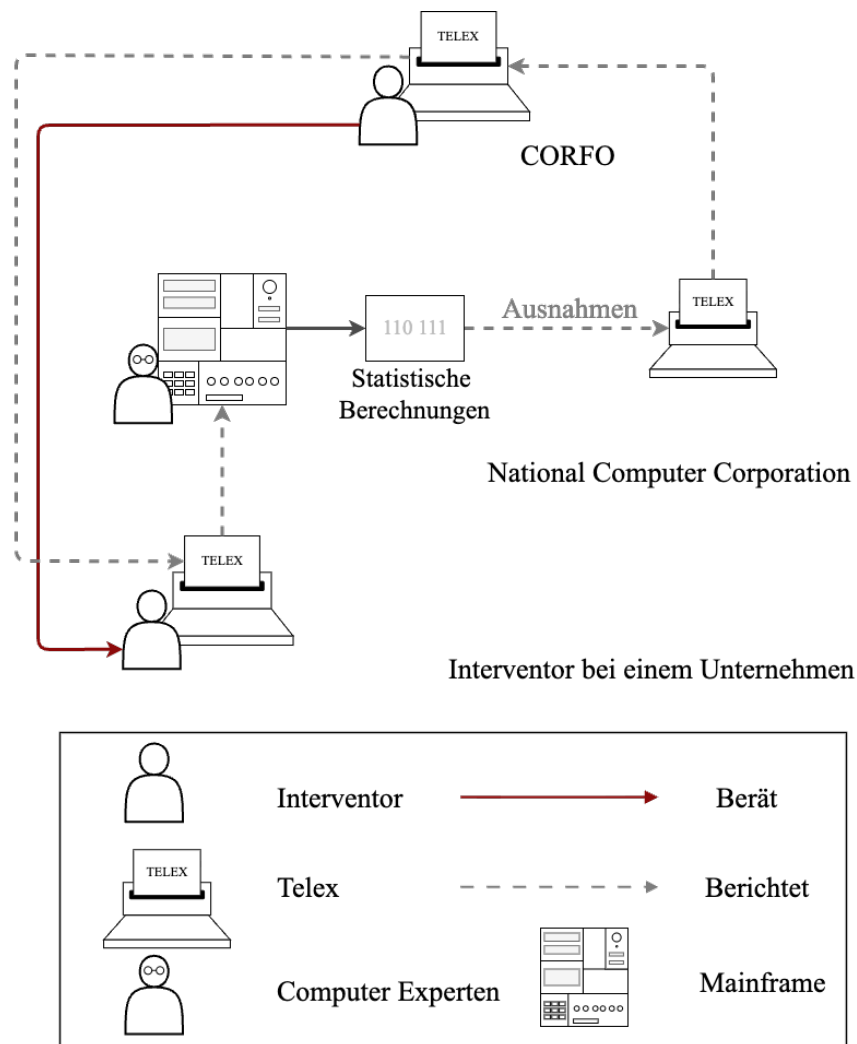
⁴⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

⁴⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 63.

⁵⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 72.

⁵¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

Abbildung 4: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79

In Abbildung 4 ist aufgezeigt wie die Kommunikation über das Telexnetzwerk abgelaufen ist. Die Interventoren innerhalb einer Firma hatten ein Telexgerät mit dem sie ihre Daten an die ECOM übertrugen. Dort wurden die Daten in den Mainframe eingespeist. Auf diesem wurden durch das Cyberstride-Programm statistische Berechnungen durchgeführt. Eine Besonderheit in Abbildung 4 ist die Benachrichtigung der CORFO bei Ausnahmen. Wenn Ausnahmen auftraten wurde der Interventor des Unternehmens benachrichtigt. Gleichzeitig berieten sich die Interventoren aus einem Bereich gegenseitig wie sie mit der Ausnahme umgehen und eine Lösung finden.⁵² Beers Ziel war eine ehrliche Kommu-

⁵²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

nikation zwischen Interventoren und CORFO, durch die statistischen Berichte war es schwer für Interventoren Produktionsdaten zu fälschen.⁵³ Später erhielt das Netzwerk den Spitznamen *Cybernet*.⁵⁴

3.2.3 Checo – Die Wirtschaftssimulation

Während der Entwicklung der Cyberstride-Software kam Beer auf die Idee nicht nur statistische Berechnung für das Tagesgeschäft zu erstellen, sondern auch eine Wirtschaftssimulation für tiefergehende Zukunftsvorhersagen.⁵⁵ So entstand das Akronym *Checo* für CHilean ECONomy.⁵⁶ Beer sah Checo als eine Implementierung des Systems 4. Wie in Abbildung 1 dargestellt hat System 4 zwei Aufgaben: die Kommunikation zwischen System 3 und 5 – als eine Art Mediator⁵⁷ – und die Betrachtung der Zukunft.⁵⁸ System 5 war wie in Abbildung 3 aufgezeigt die Regierung. Checo war laut Beer ein experimentelles Labor für die Regierung. Das Labor sollte die Regierung bei Entscheidungen unterstützen, da sie Prognosen hatte, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf die Wirtschaft haben würden.⁵⁹

Beer wollte mit Checo keine einfache Input-Output-Analyse schaffen.⁶⁰ Aus Beers Sicht waren diese strukturarm, stochastische Elemente kaum einführbar und statisch, daher waren sie für das VSM ungeeignet. Zusätzlich wurden für Input- und Output-Modelle große Datenmengen benötigt, die zunächst gesammelt werden mussten. Dies war durch die Deadline des Projekts März 1972 nicht umsetzbar. Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO, entwickelt unter der Leitung von J. W. Forrester am MIT. Mit DYNAMO hatte Beer auch schon Vorerfahrung gesammelt.⁶¹ Trotzdem kontaktierte Beer Ron Ander-ton – ein führender britischer Experte für DYNAMO – um an dem Projekt zu arbeiten.⁶² Auf chilenischer Seite übernahm Mario Gahndi die Leitung des Checo-Projektes.⁶³ Im September 1972 war bereits eine kleine Version des Modells fertiggestellt, allerdings

⁵³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 80.

⁵⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

⁵⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁵⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 94.

⁵⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

⁵⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 264.

⁵⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁶⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁶¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

⁶²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 90.

⁶³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 95.

waren die Daten oft nicht zuverlässig weshalb es große Schwankungen bei dem Modell gab.⁶⁴ Eine Idee die Beer für Checo vorgesehen hatte war es jeden Tag eine Simulation bis zu zehn Jahre in die Zukunft laufen zu lassen. Dies wurde nie umgesetzt.⁶⁵

3.2.4 Der Operationsraum

Der Operationsraum kam erst im März 1972 zu dem Projekt hinzu, als aus dem Vorläuferprojekt Cyberstride das Projekt Cybersyn wurde. Das Ziel von Projekt Cybersyn war es die vorherigen Elemente also die Programme Cyberstride, Cybernet und Checo miteinander zu verbinden und über den Operationsraum zu steuern. Dies sollte bis November 1972 umgesetzt sein.⁶⁶

Der Operationsraum war von *War Rooms* aus dem 2. Weltkrieg inspiriert. In *War Rooms* gab es einen Balkon in dem hochrangige Offizier*innen saßen, aus dem Balkon blickten sie auf einen großen Tisch auf welchem sich eine Karte des Schlachtfelds befand. Die unterschiedlichen Truppen wurden durch Figuren dargestellt. Diese wurden basierend auf Live-Daten bewegt. So konnten die Offizier*innen nicht nur aus der Ferne Entscheidungen treffen sondern hatten auch einen dauerhaften Überblick über die wichtigsten Daten.⁶⁷

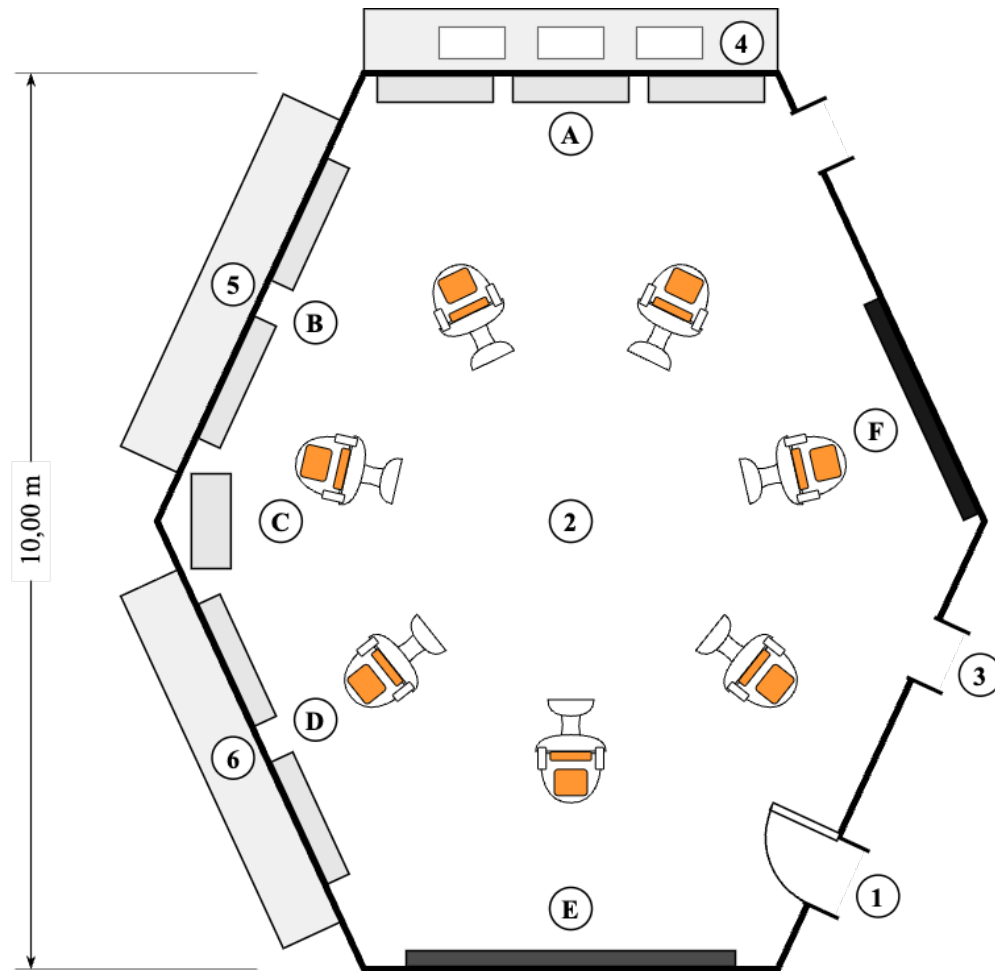
⁶⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 267.

⁶⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

⁶⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 96.

⁶⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 193.

Abbildung 5: Aufbau des Operationsraums



Anzeigen und Einbauten	Räume und Bereiche
A Datafeed-Anzeigen	1 Eingang
B Algedonische Anzeigen	2 Hauptraum mit sieben Sesseln
C Animiertes VSM	3 Garderobe
D Alarmbildschirme	4 Wartungsbereich des Datafeed
E „Panel of the Future“	5 Wartungsbereich algedonischer Anzeigen
F Tafel	6 Wartungsbereich der Projektoren

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 269 und gebäudeplan aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 125

Das Design des Operationsraums kam vom Instituto de Investigaciones Tecnológicas

(INTEC) unter der Leitung von *Gui Bonsiepe*.⁶⁸ In Abbildung 5 ist das Design des Raums aufgezeigt. Zu erkennen ist die hexagonale Form mit einem Durchmesser von zehn Metern. Trotz der sechs Wände wurden fünf benutzt.⁶⁹

Tabelle 2: Bestandteile des Operationsraums

Gerät	Aufbau	Aufgabe
Animiertes VSM	Ein zwei Meter hoher Schrank, in dem rotierende Polarisations-scheiben – eine Möglichkeit für mechanische Animation – das VSM an eine Wand im Schrank projizierten, sodass es von außen sichtbar ist.	Die Polarisations-scheiben konnten beschriftet werden, die Beschriftung wurde für jedes Meeting angepasst, sodass man das aktuelle Mapping des VSM sehen konnte.
Alarmbildschirme	Es gab zwei Bildschirme, welche von Hand bedient werden mussten.	Die Alarmbildschirme zeigten Warnungen für System 3, 4 und 5 falls Abweichungen eintreten.
Algedonische Warnleuchte	Sie wurde durch Blinken zweier roter Leuchten signalisiert.	Algedonisch ist ein von Beer geschaffener Begriff, er setzt sich aus dem Griechischen: algos (Schmerz) + hedone (Lust/Vergnügen). Es bezeichnet ein Signal für eine Abweichung ohne zusätzliche Informationen. ⁷⁰ Die Lampen leuchteten bei Abweichung von unterliegenden Systemen – also 1 und 2 – der Live-

⁶⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

⁶⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

⁷⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 401.

Gerät	Aufbau	Aufgabe
		Daten zu den Berechnungen aus der Checo-Simulation.
Data Feed	Der Data Feed bestand aus drei Bildschirmen mit je fünf Rückprojektoren, diese wurden eingesetzt, um das Flackern eines ruhenden Bildschirms zu vermeiden. Zusätzlich gab es einen weiteren Bildschirm, der von nur einem Rückprojektor betrieben wurde, um eine Legende der Elemente anzuzeigen.	Der Data Feed war eine Anzeige der Daten aus dem Cyberstride-Programm, welche über die Kontrollen der Stühle navigiert werden konnte.
Panel of The Future	Das Panel of The Future war eine in Stoff gehüllte Magnetwand. Es gab unterschiedliche Arten an Magneten welche einen bestimmten Teil der Wirtschaft darstellten. ⁷¹	Durch die Simulation sollte geprüft werden, ob eine Entscheidung eine positive oder eine negative Auswirkung auf die Wirtschaft hat. Durch die Magnetwand konnte man leicht auch ohne Rechner Ideen testen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981 Seite 268 - 270 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 128

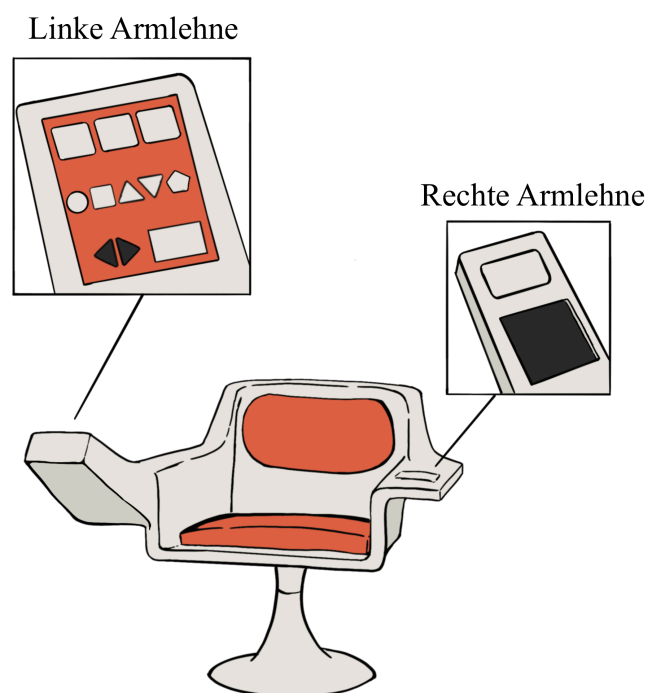
In der Tabelle 2 werden die Bestandteile des Operationsraum noch einmal genauer aufgeschlüsselt. In Tabelle 2 und Abbildung 5 wird das *Panel of The Future* erwähnt – welches wie in Tabelle 2 erwähnt eine Magnetwand war – ursprünglich sollte das *Panel of The Future* eine Live-Simulation durch Checo sein. Der Computer welcher dies umsetzen sollte wurde allerdings nie fertiggestellt.⁷² Die Mitte des Raums war hindernislos.⁷³ Um

⁷¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 128.

⁷²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

die Mitte des Raums waren sieben Stühle in einem Kreis angeordnet, die Zahl der Stühle war absichtlich ungerade damit bei Abstimmungen kein Gleichstand möglich war.⁷⁴ Die Stühle wurden extra so angeordnet, dass Arbeiter*innen aus jedem Stuhl – welche Drehfüße besaßen – alles im Blick hatten. Die Stühle in Abbildung 5 sind sehr prägnant, diese besitzen ein Bedienfeld, die Funktion der Stühle wird in Abbildung 6 genauer aufgeschlüsselt.

Abbildung 6: Stuhl innerhalb des Operationsraums



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Arnold, F., Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, 2020, S. 31

Die linke Lehne des Stuhls beinhaltete die Bedienung. Die drei quadratischen Knöpfe oben in Abbildung 6 steuerten die drei unterschiedlichen Data-Feed-Bildschirme. Die rechteckige Taste diente zur Bestätigung.⁷⁵ Die fünf darunterliegenden geometrischen Knöpfe wurden genutzt um zwischen den Datensätzen zu navigieren. Aufgebaut waren diese nach einer 5-Bit-Logik – es gab fünf Knöpfe, die entweder an oder aus sein konnten – so konnten 32 unterschiedliche Kombinationen gedrückt werden. Das Bedienfeld des

⁷³Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 268.

⁷⁴Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 124.

⁷⁵Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 269.

Operationsraums war explizit auf Arbeiter*innen zugeschnitten. Die Steuerung sollte leicht bedienbar sein. Beer nannte es auch *Big Hand Control* da die Knöpfe zusätzlich sehr robust waren.⁷⁶ Die restlichen Knöpfe sind nicht klar dokumentiert. Bei der rechten Armlehne war ein Aschenbecher sowie eine Glasablage eingebaut.⁷⁷ Der Operationsraum war mehr eine futuristische Vision als ein vollendetes Projekt, ob es das Panel of The Future oder das animierte VSM betreiben mit Polarisationscheiben.⁷⁸ Der Opsroom konnte damals wegen technischer Limitationen nie wirklich voll funktional umgesetzt werden.⁷⁹

3.2.5 Cyberfolk

Eine weitere geplante Komponente von Beer war Cyberfolk, diese wurde allerdings nie implementiert.⁸⁰ Durch Fernsehen und Radio konnte die Regierung leicht Neuigkeiten an der Bevölkerung kommunizieren.⁸¹ Beer fand dies ungerecht und wollte der Bevölkerung eine Möglichkeit geben der Regierung Feedback zu geben.⁸²

Dazu wollte Beer eine Echtzeit-Kommunikation kreieren bei der die Bevölkerung ihr Feedback direkt mitteilen konnte. Sie konnten an einem Regler drehen und mitteilen ob sie das Verhalten der Regierung gut oder schlecht fanden.⁸³ Die Abstimmungen des Folks würden dann als algedonische Signale – Begriff erklärt in Tabelle 2 – an die Regierung übermittelt.

⁷⁶Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 270.

⁷⁷Vgl. Arnold, F., Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, 2020, S. 31.

⁷⁸Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 270.

⁷⁹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 121.

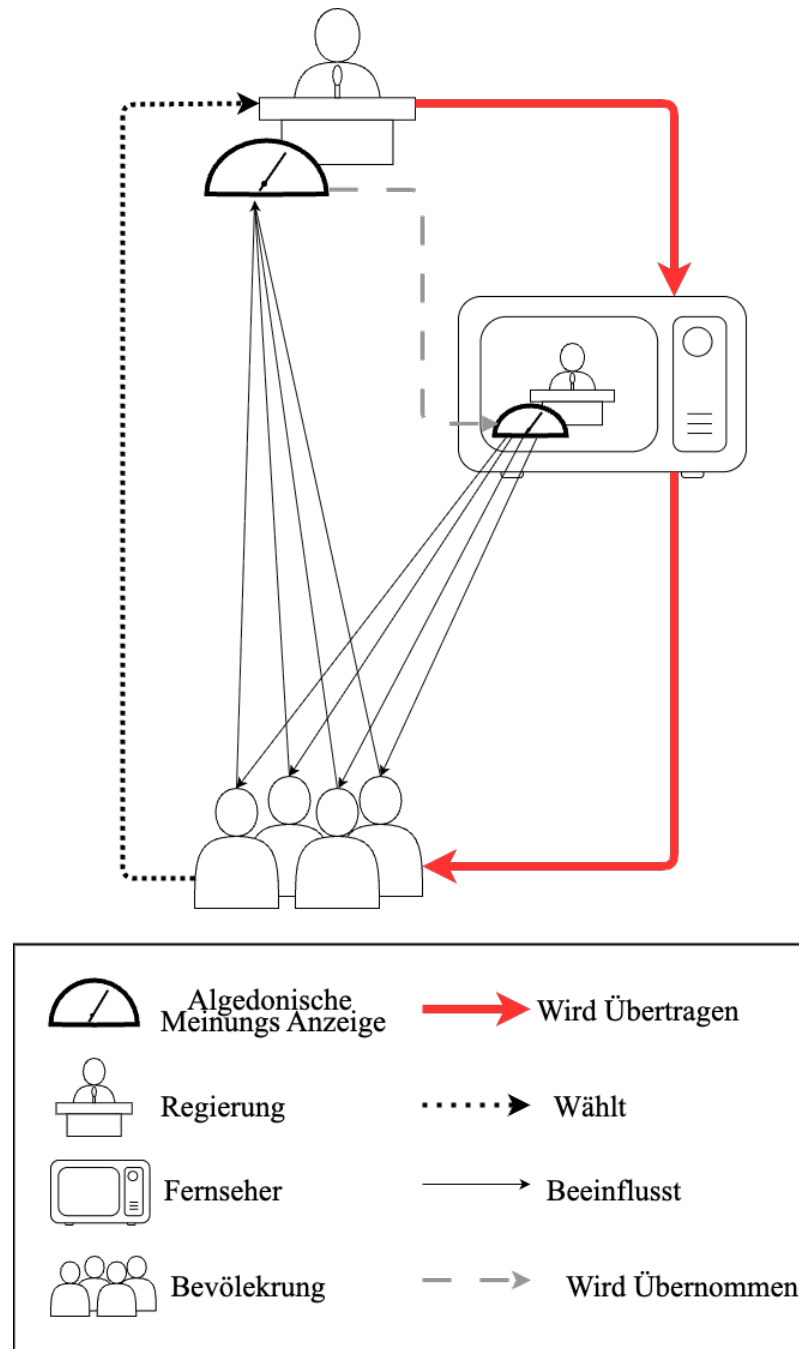
⁸⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 100.

⁸¹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 97.

⁸²Vgl. Beer, S., Project Cyberfolk, 1972.

⁸³Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 97.

Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zeichnung von Beer aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 98

Abbildung 7 zeigt auf wie Beer sich die Partizipation der Bevölkerung vorgestellt hat, Flores schlug Beer vor ein ähnliches Prinzip in den Unternehmen zu implementieren.⁸⁴ Beer wollte dass die Abstimmungen anonym bleiben so dass die Regierung die Personen

⁸⁴Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 98.

die unzufrieden mit der Politik waren nicht unterdrücken konnte.⁸⁵ Cyberfolk zeigt erneut auf dass Beers Management-Kybernetik viel mit Echtzeit-Daten arbeitet und Feedback einbezieht.⁸⁶

3.3 Anwendung und Verlauf

3.4 Ende des Projekts

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

⁸⁵Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 98.

⁸⁶Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 100.

Literaturverzeichnis

- Allende, Salvador (Speech to the United Nations, 1972): Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts), 1972
- Arnold, Florian (Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, 2020): Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, in: Geitz, Eckhard, Vater, Christian, Zimmer-Merkle, Silke (Hrsg.), Black Boxes – Versiegelungskontexte Und Öffnungsversuche, 2020, S. 21–40
- Beer, Stafford (Project Cyberfolk, 1972): Project Cyberfolk, technical report, 1972
- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Bundeszentrale für politische Bildung (1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015
- Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65
- Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014
- Medina, Eden (Die kybernetische Revolution, 2023): Die kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 73 (2023), Nr. 35–36, S. 9
- o. V. (Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ... - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J.): Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ... - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J.
- Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017
- Wiener, Norbert (Cybernetics, 1948): Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 2, 3
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung der Kapitel zum Operationsraum aus Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 3
Google Scholar Labs	Genutzt am 18. Juli 2026	Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition	Kapitel 2
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich	Gesamt

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
DeepL	DeepL Translate	Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen	Gesamt
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	Gesamt
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung; Einfügen von Querverweisen auf die Abbildung des Viable System Model	Kapitel 1, 2 und 3
Claude Code	Opus 5	Überarbeitung der Drawio Dateien so das sie einen einheitlichen style haben. Sowie eine Legende.	Abbildung 1,2,3,4,5,7

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 31.08.2026

Unterschrift